



TimeToEvent — Полный бэклог

Легенда приоритетов: ● критично / ● важно / ● желательно / ● идея

Отмечай выполненное: [x]

Статус проекта: — активная разработка

Целевые платформы: Windows, Linux, Android

НЕ поддерживаются: iOS, macOS (осознанное решение)



1. Фундамент и инфраструктура

1.1 Настройка проекта

- ☒ ● Tauri V2 + React 19 + TypeScript
- ☒ ● Установка всех зависимостей (frontend + backend)
- ☒ ● Базовая структура папок (src/, src-tauri/src/)
- ☒ ● Настройка Rust (cargo, MSVC Build Tools)
- ☒ ● Настройка зеркала crates.io (rsproxy)
- ☒ ● Подключение всех Tauri плагинов
- ☒ ● SplashScreen с анимацией
- ☒ ● Базовая команда `get_local_ip`
- ☒ ● Tailwind 3.4 + тема (dark/light)
- ☒ ● TanStack Router
- ☒ ● Скрипт `collect-app.ps1` для экспорта кода
- ☐ ● README.md с описанием проекта
- ☐ ● ARCHITECTURE.md с описанием архитектуры
- ☐ ● CHANGELOG.md
- ☐ ● LICENSE (MIT)
- ☐ ● GitHub Actions CI/CD
- ☐ ● Pre-commit хуки (Husky + lint-staged)

1.2 Rust backend — модули

- ☐  `src-tauri/src/db/sqlite.rs` — обёртка над rusqlite
- ☐  `src-tauri/src/db/migrations.rs` — миграции БД
- ☐  `src-tauri/src/db/mod.rs` — единый интерфейс
- ☐  `src-tauri/src/models/event.rs` — модель события
- ☐  `src-tauri/src/models/reminder.rs` — модель напоминания
- ☐  `src-tauri/src/models/peer.rs` — модель устройства
- ☐  `src-tauri/src/models/mod.rs`
- ☐  `src-tauri/src/commands/events.rs` — CRUD событий
- ☐  `src-tauri/src/commands/reminders.rs` — планировщик уведомлений
- ☐  `src-tauri/src/discovery/mdns.rs` — mDNS advertising + scanning
- ☐  `src-tauri/src/transport/websocket.rs` — WS server/client
- ☐  `src-tauri/src/crypto/ecdh.rs` — X25519 key exchange
- ☐  `src-tauri/src/crypto/aes.rs` — AES-256-GCM
- ☐  `src-tauri/src/crypto/codes.rs` — 6-значные коды сопряжения
- ☐  `src-tauri/src/commands/pairing.rs` — сопряжение устройств
- ☐  `src-tauri/src/commands/sync.rs` — оркестрация синхронизации
- ☐  `src-tauri/src/discovery/mod.rs`
- ☐  `src-tauri/src/transport/mod.rs`
- ☐  `src-tauri/src/crypto/mod.rs`

1.3 Frontend — базовая структура

- ☐  `src/lib/tauri.ts` — обёртки над invoke()
- ☐  `src/lib/types.ts` — TypeScript типы (Event, Reminder, Peer)
- ☐  `src/lib/dateUtils.ts` — хелперы date-fns
- ☐  `src/stores/eventsStore.ts` — Zustand для событий
- ☐  `src/stores/syncStore.ts` — Zustand для статуса синхронизации
- ☐  `src/stores/settingsStore.ts` — Zustand для настроек
- ☐  `src/hooks/useEvents.ts`
- ☐  `src/hooks/useSync.ts`
- ☐  `src/hooks/useTimer.ts` — хук для таймеров в реальном времени
- ☐  `src/hooks/useNetwork.ts` — отслеживание сети
- ☐  `src/lib/crypto.ts` — крипто-хелперы (если нужны на фронте)

2. Основные фишки (MVP)

2.1 События и таймеры

- ☐ ● Создание события (название, дата, тип, категория)
- ☐ ● Режим "до события" (countdown) — обратный отсчёт
- ☐ ● Режим "с события" (countup) — прямой отсчёт
- ☐ ● Обновление таймера в реальном времени (каждую секунду)
- ☐ ● Форматирование: "X дней Y часов Z минут"
- ☐ ● Список событий с сортировкой (по дате, по названию)
- ☐ ● Детальный экран события
- ☐ ● Редактирование события
- ☐ ● Удаление события с подтверждением
- ☐ ● Категории событий (работа, личное, здоровье, привычки)
- ☐ ● Цветовое кодирование категорий
- ☐ ● Поиск по событиям
- ☐ ● Фильтры (тип, категория, статус)
- ☐ ● Избранные события (закрепить сверху)
- ☐ ● Группы событий (несколько связанных таймеров)
- ☐ ● Повторяющиеся события (ежедневно, еженедельно, ежегодно)
- ☐ ● Шаблоны событий
- ☐ ● Drag-and-drop сортировка
- ☐ ● Архив событий
- ☐ ● Виджеты для рабочего стола

2.2 Уведомления

- ☐ ● Настройка напоминания (за N минут/часов/дней)
- ☐ ● Несколько напоминаний на одно событие
- ☐ ● Уведомления в закрытом состоянии приложения
- ☐ ● Планировщик напоминаний в Rust (AlarmManager / Task Scheduler)
- ☐ ● Звуковые уведомления
- ☐ ● Вибрация (на мобильных)
- ☐ ● Кастомные тексты уведомлений
- ☐ ● Отключение уведомлений для конкретного события
- ☐ ● "Тихий час" (не беспокоить с 23:00 до 08:00)
- ☐ ● Умные уведомления (учёт контекста)

2.3 Хранение данных

- ☐ ● SQLite схема (events, reminders, peers, sync_log)
- ☐ ● Миграции БД (версионирование)
- ☐ ● Экспорт данных в JSON
- ☐ ● Импорт данных из JSON
- ☐ ● Автоматические бэкапы (раз в день)
- ☐ ● Выбор пути для бэкапов
- ☐ ● Шифрование экспорта (опционально)
- ☐ ● История изменений (undo/redo)
- ☐ ● Инкрементальные бэкапы



3. P2P синхронизация (ключевая фича)

3.1 Discovery (обнаружение устройств)

- ☐ ● mDNS advertising — анонс устройства в сети
- ☐ ● mDNS scanning — поиск других устройств
- ☐ ● UI списка найденных устройств
- ☐ ● Индикация статуса (онлайн/оффлайн)
- ☐ ● Отображение имени устройства и модели
- ☐ ● Автообновление списка (каждые 5 секунд)
- ☐ ● Ручной ввод IP (fallback если mDNS не работает)
- ☐ ● Индикация силы сигнала
- ☐ ● Поддержка нескольких сетевых интерфейсов

3.2 Pairing (сопряжение)

- ☐ ● Генерация QR-кода с публичным ключом
- ☐ ● Сканирование QR-кода (html5-qrcode)
- ☐ ● Генерация 6-значного кода сопряжения
- ☐ ● UI ввода кода на втором устройстве
- ☐ ● Проверка кода (HMAC)
- ☐ ● 3 попытки + блокировка на 30 секунд
- ☐ ● Сохранение "друзей" (доверенных устройств)
- ☐ ● Удаление доверенного устройства

- ☐ ● Переименование доверенного устройства
- ☐ ● Визуальное подтверждение кода (оба устройства показывают код)
- ☐ ● История сопряжений
- ☐ ● "Быстрое сопряжение" (без QR, только по коду)

3.3 Transport (защищённый канал)

- ☐ ● WebSocket сервер (приём подключений)
- ☐ ● WebSocket клиент (подключение к другим)
- ☐ ● ECDH key exchange (X25519)
- ☐ ● AES-256-GCM шифрование всех данных
- ☐ ● HKDF для вывода ключей
- ☐ ● Автопереподключение при разрыве связи
- ☐ ● Heartbeat (проверка живости соединения)
- ☐ ● Индикация качества соединения
- ☐ ● Логирование сетевых событий
- ☐ ● Сжатие данных (gzip)
- ☐ ● Поддержка TLS (опционально)

3.4 Sync Engine (синхронизация данных)

- ☐ ● Передача дельты изменений (только что изменилось)
- ☐ ● Конфликт-резолюшн (last-write-wins)
- ☐ ● История синхронизации (лог)
- ☐ ● Индикатор статуса синхронизации в UI
- ☐ ● Ручная синхронизация (кнопка)
- ☐ ● Автосинхронизация при обнаружении устройства
- ☐ ● Выбор что синхронизировать (все события / избранные)
- ☐ ● Откат синхронизации (если что-то пошло не так)
- ☐ ● Частичная синхронизация (только новые события)
- ☐ ● CRDT для сложных конфликтов

4. UI/UX

4.1 Основные экраны

- ☐ ● Главная — список событий с таймерами

- ☐ ● Создание/редактирование события (форма)
- ☐ ● Детали события
- ☐ ● Настройки (тема, язык, уведомления)
- ☐ ● Экран сопряжения устройств
- ☐ ● Экран списка доверенных устройств
- ☐ ● Экран статуса синхронизации
- ☐ ● Экран экспорта/импорта данных
- ☐ ● Экран "О приложении"
- ☐ ● Экран статистики

4.2 UI компоненты

- ☐ ● EventCard — карточка события с таймером
- ☐ ● Timer — компонент таймера (countdown/countup)
- ☐ ● EventForm — форма создания/редактирования
- ☐ ● ConfirmDialog — диалог подтверждения
- ☐ ● QRScanner — сканер QR-кода
- ☐ ● PairingCode — отображение/ввод 6-значного кода
- ☐ ● DeviceList — список устройств
- ☐ ● SyncStatus — индикатор синхронизации
- ☐ ● EmptyState — пустое состояние
- ☐ ● LoadingState — состояние загрузки
- ☐ ● Skeleton — скелетон-загрузчики
- ☐ ● BottomNav — нижняя навигация (мобильная)
- ☐ ● Sidebar — боковая навигация (десктоп)
- ☐ ● Calendar — календарь событий

4.3 Мобильное взаимодействие

- ☐ ● Адаптивный дизайн (mobile-first)
- ☐ ● Свайп для удаления события
- ☐ ● Long-press меню (редактировать / удалить / дублировать)
- ☐ ● Pull-to-refresh
- ☐ ● Haptic feedback при важных действиях
- ☐ ● Жесты для навигации
- ☐ ● Поддержка landscape orientation
- ☐ ● Apple Watch / Wear OS виджеты

4.4 Визуал и темы

- ☐ ● Тёмная тема (по умолчанию)
- ☐ ● Светлая тема
- ☐ ● Авто-переключение по системе
- ☐ ● Ручной переключатель темы
- ☐ ● Кастомные цветовые акценты
- ☐ ● Анимации переходов (Framer Motion)
- ☐ ● Градиенты для карточек
- ☐ ● Анимированные таймеры
- ☐ ● Кастомные темы (пользовательские цвета)



5. Безопасность

5.1 Криптография

- ☐ ● X25519 для ECDH key exchange
- ☐ ● AES-256-GCM для шифрования данных
- ☐ ● HKDF для вывода ключей
- ☐ ● Защита от MITM через 6-значный код
- ☐ ● Блокировка после 3 неудачных попыток
- ☐ ● Ротация ключей (периодически)
- ☐ ● Хранение ключей в secure storage
- ☐ ● Аудит крипто-кода
- ☐ ● Post-quantum криптография (будущее)

5.2 Защита данных

- ☐ ● SQLite без шифрования (пока)
- ☐ ● SQLCipher для шифрования БД
- ☐ ● Биометрическая защита (Face ID / Touch ID / Windows Hello)
- ☐ ● PIN-код для входа
- ☐ ● Автоблокировка при сворачивании
- ☐ ● Скрытие таймеров (privacy mode)
- ☐ ● Защита от скриншотов (Android FLAG_SECURE)
- ☐ ● 2FA для синхронизации

5.3 Сеть

- ☐ ● Локальная сеть только (без выхода в интернет)
- ☐ ● Whitelist IP-адресов для синхронизации
- ☐ ● Логирование сетевых подключений
- ☐ ● TLS для WebSocket (опционально)
- ☐ ● Tor/I2P поддержка (анонимность)



6. Тестирование

6.1 Unit-тесты (Rust)

- ☐ ● Тесты SQLite CRUD
- ☐ ● Тесты миграций БД
- ☐ ● Тесты ECDH key exchange
- ☐ ● Тесты AES-256-GCM шифрования
- ☐ ● Тесты генерации 6-значных кодов
- ☐ ● Тесты mDNS discovery
- ☐ ● Тесты WebSocket transport
- ☐ ● Тесты conflict resolution
- ☐ ● Тесты date-fns хелперов
- ☐ ● Нагрузочные тесты (1000+ событий)

6.2 Unit-тесты (TypeScript)

- ☐ ● Тесты UI компонентов (React Testing Library)
- ☐ ● Тесты Zustand stores
- ☐ ● Тесты хуков (useTimer, useEvents)
- ☐ ● Тесты утилит (dateUtils, formatters)
- ☐ ● Snapshot тесты

6.3 E2E тесты

- ☐ ● Playwright для desktop (Windows/Linux)
- ☐ ● Appium для Android
- ☐ ● Тесты синхронизации между двумя устройствами
- ☐ ● Тесты сопряжения устройств

- ☐ ● Тесты производительности

6.4 Ручное тестирование

- ☐ ● Тест-план для каждой фичи
- ☐ ● Чек-лист регрессионного тестирования
- ☐ ● Тестирование на разных устройствах
- ☐ ● Beta-тестирование с пользователями

7. Документация

7.1 Пользовательская документация

- ☐ ● [README.md](#) (описание, скриншоты, установка)
- ☐ ● [INSTALL.md](#) (подробная инструкция по установке)
- ☐ ● [USAGE.md](#) (как пользоваться приложением)
- ☐ ● [FAQ.md](#) (частые вопросы)
- ☐ ● Скриншоты всех экранов
- ☐ ● Видео-демо (30-60 сек)
- ☐ ● [TROUBLESHOOTING.md](#) (решение проблем)
- ☐ ● Гайд для новичков

7.2 Техническая документация

- ☐ ● [ARCHITECTURE.md](#) (архитектура проекта)
- ☐ ● [API.md](#) (документация Rust команд)
- ☐ ● [PROTOCOL.md](#) (протокол синхронизации)
- ☐ ● [CRYPTO.md](#) (описание криптографии)
- ☐ ● [CONTRIBUTING.md](#) (как внести вклад)
- ☐ ● [CHANGELOG.md](#) (история изменений)
- ☐ ● Code comments (комментарии в коде)
- ☐ ● Rustdoc для публичных API



8. Деплой и релиз

8.1 Сборка

- ☐ ● npm run tauri build для Windows (.msi, .exe)
- ☐ ● npm run tauri build для Linux (.deb, .ApplImage)
- ☐ ● npm run tauri android build для Android (.apk)
- ☐ ● Подпись приложений (code signing)
- ☐ ● Автоматическая сборка в GitHub Actions
- ☐ ● Публикация релизов на GitHub Releases
- ☐ ● Docker образ для Linux
- ☐ ● Snap / Flatpak для Linux

8.2 Публикация

- ☐ ● Публикация APK на GitHub Releases
- ☐ ● Публикация в F-Droid (Android, open-source)
- ☐ ● Landing page (простой сайт)
- ☐ ● Публикация в Microsoft Store
- ☐ ● Публикация в Snap Store
- ☐ ● Публикация в Google Play (требуется \$25)
- ☐ ● Публикация в Flathub

8.3 Обновления

- ☐ ● Настройка tauri-plugin-updater
- ☐ ● Генерация подписанных обновлений
- ☐ ● Автопроверка обновлений при запуске
- ☐ ● Ручная проверка обновлений (кнопка)
- ☐ ● Changelog в уведомлении об обновлении
- ☐ ● Beta-канал обновлений

9. Локализация и доступность

9.1 Локализация

- ☐ ● Русский (основной)
- ☐ ● English
- ☐ ● Сербский (для переезда)
- ☐ ● Форматирование дат/чисел по локали
- ☐ ● Перевод UI строк (react-i18next)
- ☐ ● Китайский, испанский, немецкий

9.2 Доступность (a11y)

- ☐ ● ARIA атрибуты для всех компонентов
- ☐ ● Keyboard navigation (Tab, Enter, Escape)
- ☐ ● Screen reader поддержка
- ☐ ● Контрастность (WCAG 2.1 AA)
- ☐ ● Фокус-индикаторы
- ☐ ● Поддержка уменьшенного движения (prefers-reduced-motion)
- ☐ ● VoiceOver / TalkBack тестирование

10. Производительность и оптимизация

10.1 Frontend

- ☐ ● Виртуализация списков (react-window)
- ☐ ● Lazy loading компонентов
- ☐ ● Code splitting (React.lazy)
- ☐ ● Кэширование вычислений (useMemo, useMemo)
- ☐ ● Debounce для поиска (300ms)
- ☐ ● Оптимизация рендеров (React.memo)
- ☐ ● Минификация бандла
- ☐ ● Web Workers для тяжёлых вычислений

10.2 Backend (Rust)

- ☐  Индексы SQLite для частых запросов
- ☐  Кэширование результатов запросов
- ☐  Batch операции для синхронизации
- ☐  Оптимизация mDNS (меньше трафика)
- ☐  Connection pooling для WebSocket
- ☐  Асинхронные операции (tokio)
- ☐  Профилирование (cargo flamegraph)

10.3 Мобильная оптимизация

- ☐  Оптимизация батареи (Android)
- ☐  Foreground service для уведомлений
- ☐  Doze mode совместимость
- ☐  Уменьшение размера APK
- ☐  Adaptive battery

Roadmap

v0.1.0 — Фундамент (2 недели) ТЕКУЩИЙ ЭТАП

Цель: Базовая инфраструктура, первый рабочий код

- ☒ Настройка Tauri V2 + React + Rust
- ☒ Установка всех зависимостей
- ☒ Базовая структура папок
- ☒ SplashScreen
- ☐ SQLite схема + миграции
- ☐ CRUD событий (Rust + frontend)
- ☐ Базовый UI списка событий
- ☐ Экспорт/импорт JSON

v0.2.0 — MVP таймеров (3 недели)

Цель: Рабочие таймеры countdown/countup

- ☐ Создание/редактирование/удаление событий

- ☐ Таймеры в реальном времени
- ☐ Категории событий
- ☐ Локальные уведомления
- ☐ Темная/светлая тема
- ☐ Адаптивный дизайн

v0.3.0 — Discovery & Pairing (3 недели)

Цель: Обнаружение и сопряжение устройств

- ☐ mDNS advertising + scanning
- ☐ UI списка устройств
- ☐ QR-код генерация/сканирование
- ☐ 6-значный код сопряжения
- ☐ Сохранение доверенных устройств
- ☐ ECDH key exchange

v0.4.0 — Синхронизация (4 недели)

Цель: P2P синхронизация данных

- ☐ WebSocket server/client
- ☐ AES-256-GCM шифрование
- ☐ Передача дельты изменений
- ☐ Conflict resolution
- ☐ Автопереподключение
- ☐ UI статуса синхронизации

v0.5.0 — Полировка (2 недели)

Цель: Подготовка к первому публичному релизу

- ☐ Оптимизация производительности
- ☐ Обработка ошибок
- ☐ Логирование
- ☐ Тестирование на всех платформах
- ☐ Документация (README, ARCHITECTURE)
- ☐ Первый публичный релиз на GitHub

v1.0.0 — Публичный релиз (1 неделя)

Цель: Стабильная версия для пользователей

- ☐ Сборка под Windows/Linux/Android
- ☐ Подпись приложений
- ☐ Публикация на GitHub Releases
- ☐ Landing page
- ☐ Анонс в сообществах

v1.1.0+ — Развитие

- ☐ Повторяющиеся события
- ☐ Группы событий
- ☐ Продвинутая аналитика
- ☐ Плагины/расширения
- ☐ Интеграции с календарями



Прогресс

Всего задач: ~220

Критичных (●): 65

Важных (●): 85

Желательных (●): 55

Идей (●): 15

Выполнено: 18 / 220 (8%)

Текущий этап: v0.1.0 — Фундамент



Известные проблемы и риски

Технические риски

- **Rust незнакомый** — высокий риск задержек, митигация: начинать с простых задач
- **mDNS не работает на всех сетях** — средний риск, митигация: fallback на ручной ввод IP
- **Android battery optimization** — высокий риск, митигация: foreground service + AlarmManager

- **WebSocket нестабилен** — низкий риск, митигация: автопереподключение + retry
- **Конфликты синхронизации** — средний риск, митигация: last-write-wins + история

Организационные риски

- **Нехватка времени** — высокий риск, митигация: фокус на MVP, отложить P2/P3
- **Переезд в Сербию** — средний риск, митигация: заранее подготовить релиз
- **Выгорание** — средний риск, митигация: регулярные перерывы, маленькие цели



Принципы разработки

1. **MVP first** — сначала рабочее ядро, потом фичи
2. **Local-first** — всё работает офлайн, синхронизация опциональна
3. **Privacy by design** — шифрование по умолчанию, без серверов
4. **Simple > Complex** — если можно сделать проще — делаем проще
5. **Test everything** — каждый модуль с тестами
6. **Document as you go** — документация параллельно с кодом
7. **No iOS/macOS** — осознанное ограничение, фокус на Windows/Linux/Android
8. **KISS (Keep It Simple, Stupid)** - Не усложняй, глупый
9. **YAGNI (You Aren't Gonna Need It)** - Тебе это не понадобится
10. **DRY (Don't Repeat Yourself)** - Не повторяйся

Последнее обновление: 01.07.2026

Статус: Этап 1 (Фундамент) — 8% готово

Следующий шаг: Реализация SQLite схемы и CRUD событий